

APS110/164

Class 公开课

课程导师

David

2025

教授介绍



Prof. Scott Ramsay, PhD, PEng |
scott.ramsay@utoronto.ca

Department of Material Science & Engineering

评价: 帅气, 幽默, 有耐心
评分: 4.9/5

Advantage

口音标准, 板书清晰但是书写连笔需要熟悉一下

上课风趣幽默, 喜欢举例帮助学生理解(善于分享最近发生的例子), 常被学生评价 Amazing and Inspiration

喜欢科研内容, 分享目前最新成果

书本内容和上课内容完全一致(课本是教授自己编写, 点赞👍)

Weakness

建议学生去onsite

上课要认真抄笔记, 一部分是板书, 一部分口诉

虽然点名(Attendance is not mandatory), 但是很多内容有的上课说了但是没有写在板书或者PPT里面

需要学生上课认真听讲, 对于学生的笔记有一定的能力要求(连笔字, 书写习惯, 缩写..)

课程简介

本课程围绕结构-性质关系这一核心原则展开:

通过固体的微观结构来解释材料的宏观表现

微观结构(原子键合和排列)

宏观性质(如力学、光学、电学、磁学、耐腐蚀性)

内容也会涉及从原子结构与键合理论讲起, 延伸到晶体结构、热力学以及相平衡与化学平衡, 并结合能带理论和光学透明性等应用来解释材料的行为。

课程考试占比

本学期	分数比例	形式	平台/地点	备注
Online Textbook Questions	5%	在线题目	TopHat	在线课本通过Top Hat购买教材, 每个章节都会有相对应的题目, 每周提交
Problems Sets	10%	PDF提交	Quercus	预计10月10号, 11月21号在截止日期前至少一周发布需上传至Quercus的单一PDF文档
Online Quercus Quizzes	10%	限时测试	Quercus	预计09月26号, 10月24号, 11月27号 指定开放日24小时任选30分钟时段, 计时开始后不可中断
Term Test	30%	线下	1小时	预计10月14号 早9A.M. 选择题(10~15)+简答题(4~5)
Final Exam	45%	线下	2.5小时	格式和往年一样

本学期	考试范围	考试时间	考试占比
Term Test	Unit 1-7	10/14/25	30%
Final	All	TBA	45%

高分建议

- ☐ 必拿项: Online Question, Problem Sets, Online Quiz 尽量满分
- ☐ 每个章节自我总结, 了解公式表上每一个Variable的含义以及对应的标准单位
- ☐ 如果有同学上课有遇到不理解或者觉得这门课涉及的知识有点广的话, 欢迎学生来班课
David老师会根据学校同步进度进行讲解, 讲解课上难点, 分享summary note与题目解析, 有效的解决同学们的痛点 帮助大家顺利取得高分

整学期课程安排

Class #	讲解知识点
Class 1 2hrs	Intro. Introduction and Overview 1. Categorization of matter
Class 2 2hrs	2. Elastic behaviour: not only rubber bands 3. Behaviour that's not elastic
Class 3 2hrs	3. Behaviour that's not elastic 4. A healthy relationship: the structure-property relationship
Class 4 2hrs	4. A healthy relationship: the structure-property relationship 5. I need more structure in my life
Class 5 2hrs	6. Getting more technical with metal behaviour 7. Meddling with matter
Term Test Review Session	Review Session for Term Test

----- Test 1 -----

Class 7 2hrs	8. If plastics are polymers, are all polymers plastic?
Class 8 2hrs	9. Quick! We need a better model!
Class 9 2hrs	9. Quick! We need a better model!
Class 10 2hrs	11. Free time, free money, free energy?
Class 11 2hrs	11. Free time, free money, free energy? 12. Set Phasers to Fun: Phase Equilibrium and Phase Diagrams
Class 12 2hrs	12. Set Phasers to Fun: Phase Equilibrium and Phase Diagrams
Final Review Session	Review Section For Final Exam

-----Final Exam. TBA -----

